`trapped_rain`

อ่างเก็บน้ำ (Trapped Rain Water)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

ณ หุบเขาแห่งหนึ่ง มีแนวเสาหินโบราณจำนวน N ต้นตั้งเรียงหน้ากระดานติดกัน โดยเสาหินแต่ละต้นมีความสูงแตกต่างกันไป เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำฝนจะไหลมารองขังอยู่ตามซอกระหว่างเสาหินเหล่านั้น สภาเมืองต้องการให้คุณเขียนโปรแกรมคำนวณหา ปริมาตรน้ำฝนรวมทั้งหมดที่สามารถกักเก็บไว้ได้ระหว่างซอกเสาหิน โดยมีกฎทางฟิสิกส์คือก้อนน้ำจะถูกกักขังอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีเสาหินที่สูงกว่ากั้นอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และน้ำจะล้นออกด้านข้างหากไม่มีเสาที่สูงพอค้ำยัน

Input

- บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N $(1 \leq N \leq 100000)$
- บรรทัดที่สอง: ความสูงของเสาหิน N ต้น $(\text{แต่ละต้น } 0 <= h <= 10^9)$

Output

- บรรทัดเดียว: ปริมาตรน้ำฝนที่กักเก็บได้ทั้งหมด

ตัวอย่าง

Input

```
12
0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1
```

Output

```
6
```

Input

```
10
5 1 4 2 3 1 4 2 5 1
```

Output

```
18
```

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB